

Etapa de Estimación y Predicción

Estadística Aplicada Resumen de Estudio

Roberto Francisco Espinola

Septiembre 2026

Habiendo comprobado que nuestro modelo es significativo, es decir, al rechazar la hipótesis nula de que $\beta = 0$, y al haber relación lineal entre X e Y , podemos estimar valores de la variable dependiente Y . A continuación, analizaremos qué ocurre si queremos realizar estimaciones fijando la variable independiente en un punto específico, por ejemplo, $x_0 = 190$ cm/seg. O sea, vamos a estimar el valor promedio de todas las turbinas que operen a 190 cm/s.

Paso 4: Intervalo de Confianza para la Media de Y ($x_0 = 190$)

El estimador puntual es:

$$\hat{y}_0 = a + b \cdot 190 = 0,069242 + 0,003829 \cdot 190 = \mathbf{0,7967} \text{ mm}^2/\text{seg}$$

El error máximo de estimación para la media poblacional μ_y con un 95 % de confianza es:

$$E = t_{\alpha/2, n-2} \cdot s_e \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{n(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

Calculamos la amplitud del margen de error sustituyendo los datos en la fórmula de la raíz:

$$E = 2,306 \cdot 0,159052 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{10(190 - 200)^2}{1,320,000}}$$

$$E = 0,36677 \cdot \sqrt{0,1 + \frac{10(-10)^2}{1,320,000}}$$

$$E = 0,36677 \cdot \sqrt{0,1 + \frac{1000}{1,320,000}} = 0,36677 \cdot \sqrt{0,100757} \approx \mathbf{0,1164}$$

Sustituyendo los valores numéricos consolidados, la inecuación queda configurada de la siguiente manera:

$$\underbrace{0,7967}_{\hat{y}_0} - \underbrace{\left(2,306 \cdot 0,159052 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{10(190 - 200)^2}{1,320,000}}\right)}_{E \approx 0,1164} < \mu_y < \underbrace{0,7967}_{\hat{y}_0} + \underbrace{\left(2,306 \cdot 0,159052 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{10(190 - 200)^2}{1,320,000}}\right)}_{E \approx 0,1164}$$

Resolviendo la resta en el lado izquierdo y la suma en el lado derecho, obtenemos los límites:

- **Extremo Inferior:** $0,7967 - 0,1164 = 0,6803$
- **Extremo Superior:** $0,7967 + 0,1164 = 0,9131$

Conclusión del Intervalo:

$$\mathbf{0,6803 < \mu_y < 0,9131}$$

Y ahora, ¿qué pasa si queremos predecir qué pasará si $x_0 = 190$, o sea, predecir una turbina en particular a una velocidad de 190?

Paso 5: Intervalo de Predicción para una Observación Futura Individual ($x_0 = 190$)

¿Qué pasa si en lugar de predecir la media de muchos ensayos queremos anticipar el resultado de **un único ensayo futuro**? La incertidumbre será mucho mayor, puesto que a la variabilidad de estimar la recta se le suma la dispersión física natural del proceso (σ^2). La fórmula del error máximo de predicción individual agrega un “1” dentro de la raíz:

$$\underbrace{\hat{y}_0}_{\text{Estimador puntual}} - \underbrace{t_{\alpha/2, n-2} \cdot s_e \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{n(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}}_{E_{pred} \text{ (Margen de Error)}} < y_0 < \underbrace{\hat{y}_0}_{\text{Estimador puntual}} + \underbrace{t_{\alpha/2, n-2} \cdot s_e \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{n(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}}_{E_{pred} \text{ (Margen de Error)}}$$

Calculamos la amplitud del margen de error sustituyendo los datos en la fórmula de la raíz:

$$E_{pred} = 2,306 \cdot 0,159052 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{10} + \frac{10(190 - 200)^2}{1,320,000}}$$

$$E_{pred} = 0,36677 \cdot \sqrt{1 + 0,1 + \frac{10(-10)^2}{1,320,000}}$$

$$E_{pred} = 0,36677 \cdot \sqrt{1 + 0,1 + \frac{1000}{1,320,000}} = 0,36677 \cdot \sqrt{1,100757} \approx \mathbf{0,3848}$$

$$\underbrace{0,7967}_{\hat{y}_0} - \underbrace{\left(2,306 \cdot 0,159052 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{10} + \frac{10(190 - 200)^2}{1,320,000}} \right)}_{E_{pred} \approx 0,3848} < y_0 < \underbrace{0,7967}_{\hat{y}_0} + \underbrace{\left(2,306 \cdot 0,159052 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{10} + \frac{10(190 - 200)^2}{1,320,000}} \right)}_{E_{pred} \approx 0,3848}$$

Resolviendo la resta en el lado izquierdo y la suma en el lado derecho, obtenemos los límites:

- **Extremo Inferior:** $0,7967 - 0,3848 = 0,4119$
- **Extremo Superior:** $0,7967 + 0,3848 = 1,1815$

Conclusión del Intervalo:

$$\mathbf{0,4119 < y_0 < 1,1815}$$

Podemos predecir, con un 95 % de confianza, que si extraemos una turbina individual y fijamos la velocidad del aire a 190 cm/seg, su coeficiente de evaporación específico se encontrará entre 0,4119 y 1,1815 mm²/seg.

Nota de análisis estadístico (Tip para el final oral):

Si el tribunal te pide justificar por qué este intervalo ([0,4119, 1,1815]) es más ancho que el de la media ([0,6803, 0,9131]), la respuesta técnica es que predecir un evento individual incluye **dos**

fuentes de error. No solo estamos lidiando con la incertidumbre de dónde está posicionada exactamente la recta verdadera (error de los estimadores a y b), sino que también debemos sumarle la variabilidad inherente del sistema (la varianza poblacional σ^2), porque un ensayo individual puede caer en cualquier parte de la campana de Gauss alrededor de esa recta. Ese "1.^{extra} dentro de la raíz representa matemáticamente esa dispersión física.